

AF813 增稳型无人直升机飞行控制系统

(农业植保版)

用户手册 V1.0

2016-03

西安飞行自动控制研究所

目录

1. 系统简介.....	5
1.1 可选控制模式.....	5
1.2 内置功能.....	6
2. 系统产品清单.....	7
3. 系统安装及连接.....	8
3.1 系统物理安装要求.....	8
3.2 系统连接方式（HR3 十字盘）.....	9
3.3 接线定义.....	10
4. 飞行参数设置.....	14
4.1 参数设置软件安装与连接.....	14
4.1.1 蓝牙系统安装.....	14
4.1.2 调试软件安装.....	15
4.1.3 调试软件与飞控系统连接.....	16
4.2 调试界面简要说明.....	19
4.3 参数设置流程.....	21

4.3.1 IMU 和 GPS 安装, 飞行限制.....	21
4.3.2 遥控器.....	22
4.3.3 锁尾控制.....	24
4.3.4 遥控器校准.....	26
4.3.5 无副翼.....	27
4.3.6 中位信号.....	29
4.3.7 自驾仪.....	31
4.3.8 油门控制.....	33
4.3.9 GPS 航线.....	35
4.3.10 电压监控.....	36
4.3.11 系统检测.....	37
5. 飞行测试.....	39
5.1 磁力计校准.....	39
5.2 手动飞行测试.....	40
5.3 失控保护.....	41
5.4 自驾模式飞行测试.....	41
6. 使用维护.....	42
6.1 飞行日志读取.....	42
6.2 固件升级.....	44

7. 附录..... 47

7.1 LED 指示灯状态定义 47

7.2 系统规格 48

1. 系统简介

AF813 无人直升机飞行控制系统（农业植保版）是专为植保作业的小型无人直升机开发的增稳型控制系统，可在增稳模态下实现农业植保喷施作业所要求的等间距侧移，直线航线飞行等特殊功能。

1.1 可选控制模式

飞行模式	GPS 航线模式	GPS 速度模式	GPS 姿态模式	手动模式
操纵杆遥控含义	纵杆对应前后飞速度 侧杆对应设定侧移量指令	操纵杆对应飞行速度 端点对应设定的最大飞行速度	操纵杆对应飞行姿态	机械直接驱动
放手、松开操纵	松杆自动悬停			非专业人员勿试
高度保持	带高度保持与锁定功能			无
增稳	所有模式下，无副翼增稳均有效			
安全性	丢失遥控器信号自动悬停；飞机失控时（如飘走等）手动操纵可控			取决于操纵手技术水平
适用领域	长航线、大地块作业	小地块作业	飞机测试	飞机测试

注：GPS 航线模式仅在 GPS 速度模式下通过采点开关操作，满足模态进入条件后才会进入；

GPS 失效时，GPS 航线模式、GPS 速度模式、GPS 姿态模式均降级为姿态模式，无位置和高度锁定。

新增控制功能：

- 1、农业全自动航线作业模式：在该模式下，无需地面站以及位置（经纬度）采集设备，即可完成作业地块的全自动作业，具备一键返航，一键续航功能。
- 2、基于移动物体的跟随模式：在该模式下，无人机可自由跟随指定的运动物体。
- 3、全自动航线模式：该模式与传统的航线跟踪模式类似，在提供航路点信息后，即可完成航线飞行。

1.2 内置功能

■ 集成锁尾陀螺仪功能

✧ 无需额外安装锁尾陀螺仪，如常见的 FUTABA GY 系列锁尾陀螺。

■ 支持无副翼直升机

✧ 可通过设置软件选取来实现对有副翼和无副翼直升机应用的支持。

■ 独有应急功能

✧ 针对飞机失控飘走等常见系统异常现象开发，可飞控系统故障后自动切换至手动控制模式，有副翼无人直升机可人工遥控安全着陆（若外接锁尾陀螺仪，飞机在手动模式下可安全飞行），无副翼无人直升机可收油门应急着陆，避免带来更大损失。

■ 支持 FUTABA S-BUS 功能

✧ 通过 S-BUS 可减少飞控和接收机之间的连接线，扩展接收机控制通道。

- 植保作业专用功能（GPS 航线模式下）
 - ✧ 直线飞行：推拉俯仰操纵杆，操纵杆端点对应设定的最大飞行速度，飞机按直线飞行。
 - ✧ 等间距侧移：左右压滚转操纵杆，飞机按设定的间距左右等间距侧移。
- 电子围栏—位置围栏（GPS 航线模式下）
 - ✧ 超出围栏范围，飞机自动悬停，仅围栏内遥控器操纵有效。
- 电子围栏—高度围栏（非手动模式下）
 - ✧ 超出围栏范围，飞机进入高度保持，仅响应高度下降指令。

2. 系统产品清单

序号	产品名称	数量	用途
1	主控制器	1	是控制系统核心，与系统其它所有模块及遥控接收机发生交联
2	IMU 模块	1	集成三轴陀螺仪、三轴加速度计及气压计，用于姿态及高度信息获取
3	GPS 和磁力计模块	1	集成 GPS 接收机、GPS 天线和三轴磁力计，用于位置和航向信息获取
4	LED 指示灯	1	用于指示飞行控制系统状态
5	三针连接线	10	用于主控制器和遥控接收机连接
6	PC 端蓝牙模块	1	用于系统配置、参数调节、飞行数据下载以及系统固件升级

8	用户使用手册	1	提供系统使用方法及说明供用户参考（电子版）
9	合格证	1	质保期一年，请自行保管

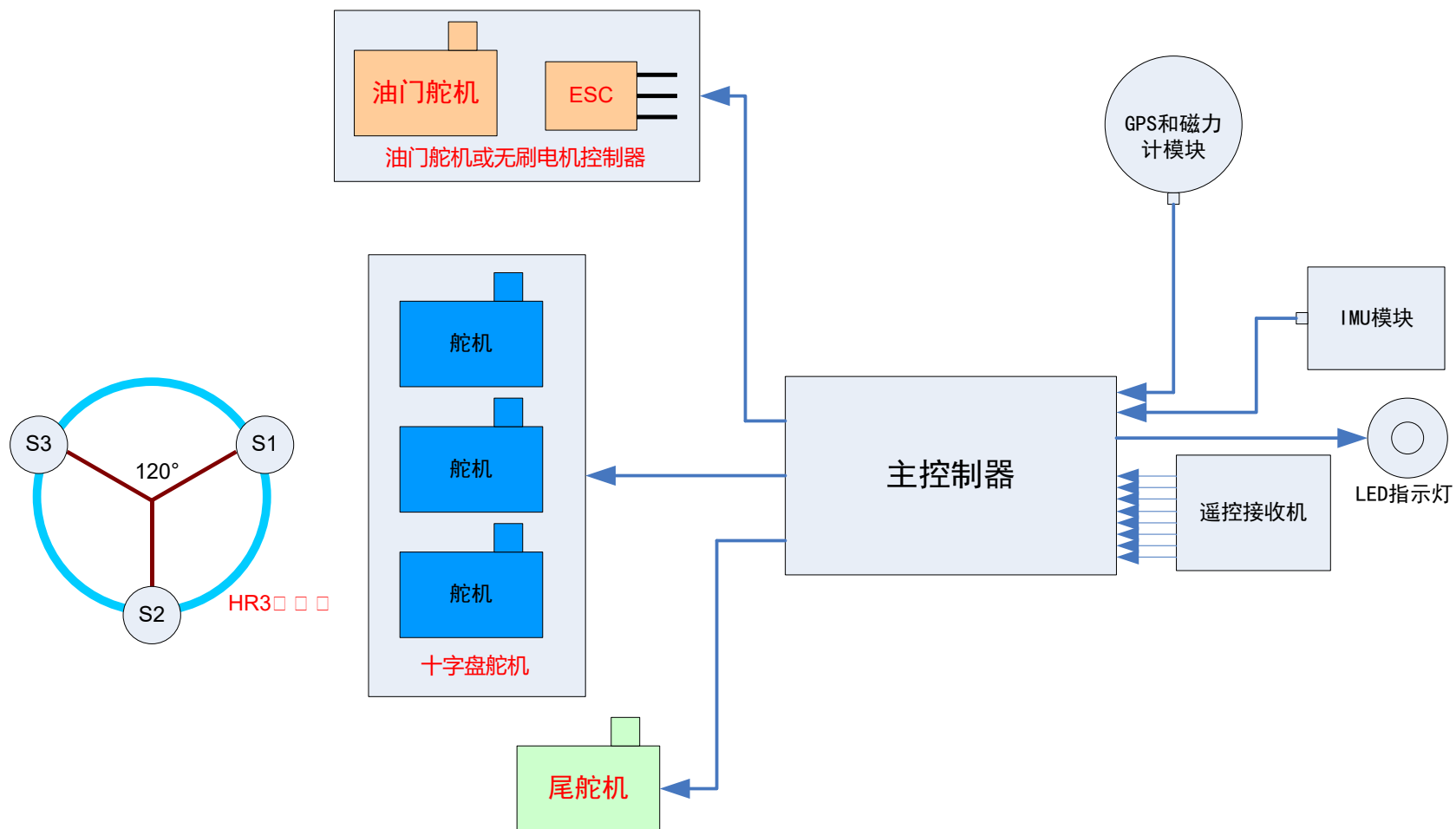
3. 系统安装及连接

3.1 系统物理安装要求

	主控制器	IMU 模块	GPS 和磁力计模块	LED 指示灯
安装位置	远离内燃式发动机/电动机 20cm 以上，尽量寻找机体振动和电磁干扰较小的地方安装	靠近飞机重心安装，与飞机机身平行水平安装	安装于直升机尾管，位于主旋翼和尾旋翼之间，至少远离舵机 20cm，远离内燃式发动机/电机 30cm 以上	飞行中易观察指示灯状态的合适位置
安装方向	无特殊要求	有标签一面朝上，默认出线方向为前向（前向应指向机头）	弧形壳体一面朝上，默认出线方向为前向，与尾管平行	无特殊要求

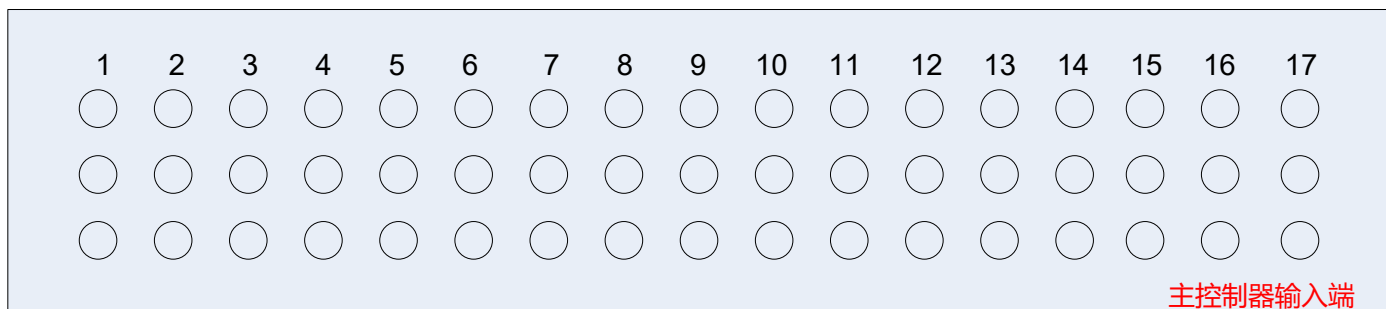
安装方式	双面胶/魔术贴等固定	双面胶固定	双面胶固定	双面胶/魔术贴等固定
------	------------	-------	-------	------------

3.2 系统连接方式（HR3 十字盘，非 SBUS 模式）



3.3 接线定义

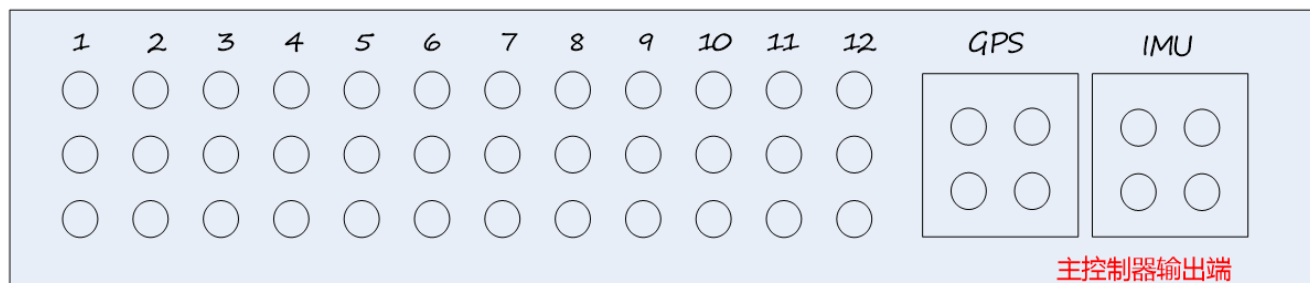
■ 主控制器输入端定义



序号	定义	序号	定义	序号	定义
1	PWM IN_1	7	PWM IN_6	13	PWM IN_11
2	PWM IN_2	8	S_BUS	14	PWM IN_12
3	PWM IN_3	9	PWM IN_7	15	AD_1
4	主控制器供电 (6.6-8.4VDC)	10	PWM IN_8	16	AD_2
5	PWM IN_4	11	PWM IN_9	17	接收机/舵机电源
6	PWM IN_5	12	PWM IN_10		

注：主控制器输入端通过产品包装内提供的三针连接线依次与遥控接收机连接。

■ 主控制器输出端定义



序号	定义	序号	定义	序号	定义
1	PWM OUT_1	7	PWM OUT_7	GPS	
2	PWM OUT_2	8	PWM OUT_8	IMU	
3	PWM OUT_3	9	PWM OUT_9		
4	PWM OUT_4	10	PWM OUT_10		
5	PWM OUT_5	11	LED_正		
6	PWM OUT_6	12	LED_负		

注：主控制器输出端直接与舵机、LED 指示灯、IMU 模块以及 GPS 和磁力计模块相连接。

■ 接线方法

✧ 主控制器输入端连接遥控接收机的信号接线表（HR3 十字盘）

主控制器输入端序号	信号定义	所连接的接收机通道	备注说明
1	PWM IN_1	CH1	左副翼指令（注意：必须将主控该通道与接收机连接！）

2	PWM IN_2	CH2	俯仰指令
3	PWM IN_3	CH3	油门指令（如不使用飞控系统的油门控制功能，可不接）
5	PWM IN_4	CH4	尾舵机指令（如不使用飞控系统的锁尾功能，可不接）
6	PWM IN_5	CH5	锁尾陀螺感度（如不使用飞控系统的锁尾功能，可不接）
7	PWM IN_6	CH6	右副翼指令
8	S_BUS		
9	PWM IN_7		
10	PWM IN_8		
11	PWM IN_9		
12	PWM IN_10	遥控器自定义通道	定义为 GPS 航线模式下航线间距采集信号
13	PWM IN_11	遥控器自定义通道	定义为 GPS 航线模式下航点采集信号
14	PWM IN_12	遥控器自定义通道	定义为手自切换信号

✧ 主控制器输出端连接舵机的信号接线表（HR3 十字盘）

主控制器输入端序号	信号定义	所连接的舵机	备注说明
1	PWM OUT_1	左副翼舵机	
2	PWM OUT_2	俯仰舵机	
3	PWM OUT_3	油门舵机或无刷电机控制器	如不使用飞控系统的油门控制功能，请直接将舵机或

			无刷电机控制器连接到遥控接收机上
4	PWM OUT_4	尾舵机	如不使用飞控系统的锁尾功能，请直接将遥控接收机信号连至第三方锁尾陀螺之上
5	PWM OUT_5	不接	
6	PWM OUT_6	右副翼舵机	
7	PWM OUT_7	预留	
8	PWM OUT_8		
9	PWM OUT_9		
10	PWM OUT_10		

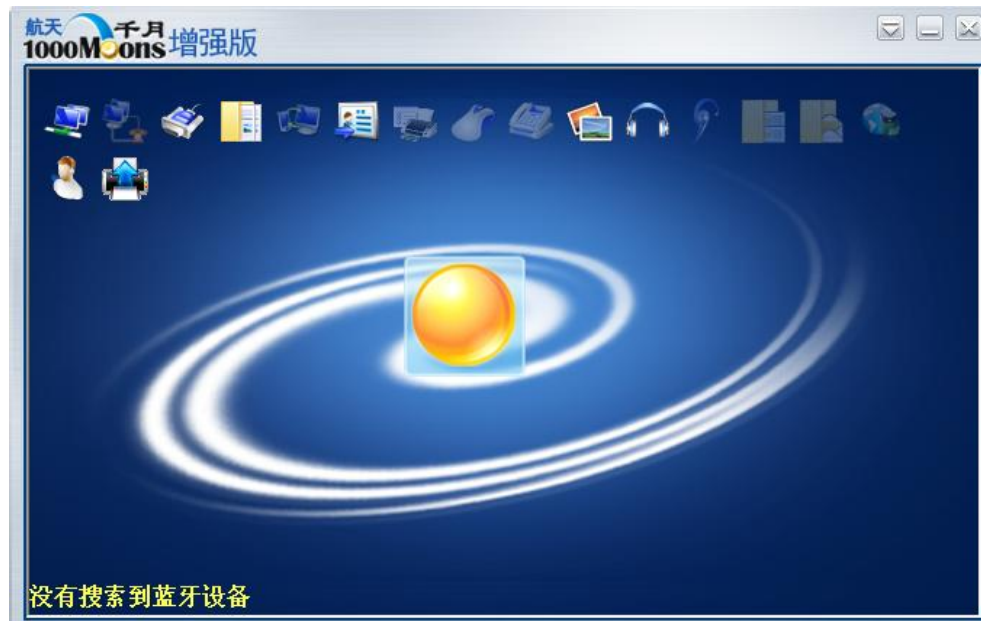
4. 飞行参数设置

4.1 参数设置软件安装与连接

4.1.1 蓝牙系统安装

本系统的调试软件与主控只能使用蓝牙连接，在使用调试软件调试飞机之前，请先用系统自带的软件安装好蓝牙驱动。蓝牙驱动安装完成后，插上系统自带的 USB 蓝牙模块，在电脑右下角处的蓝牙图标上点击右键，选择**启动蓝牙**选项，等待蓝牙图标颜色变为蓝色，即处于此种状态时，蓝牙属于激活状态。点击图标，选择**显示经典界面**选项。出现如下界面：

注意：对于自带蓝牙的笔记本或 PC 电脑，可以使用系统自带的蓝牙与飞控系统进行连接。考虑到连接的稳定性，建议禁用自带蓝牙耳机使用飞控系统配套自带 USB 蓝牙适配器。



4.1.2 调试软件安装

本飞控系统自带的调试软件为绿色版本，只需运行 Stabilization_Assist.exe 文件即可，其调试界面运行打开后如下：

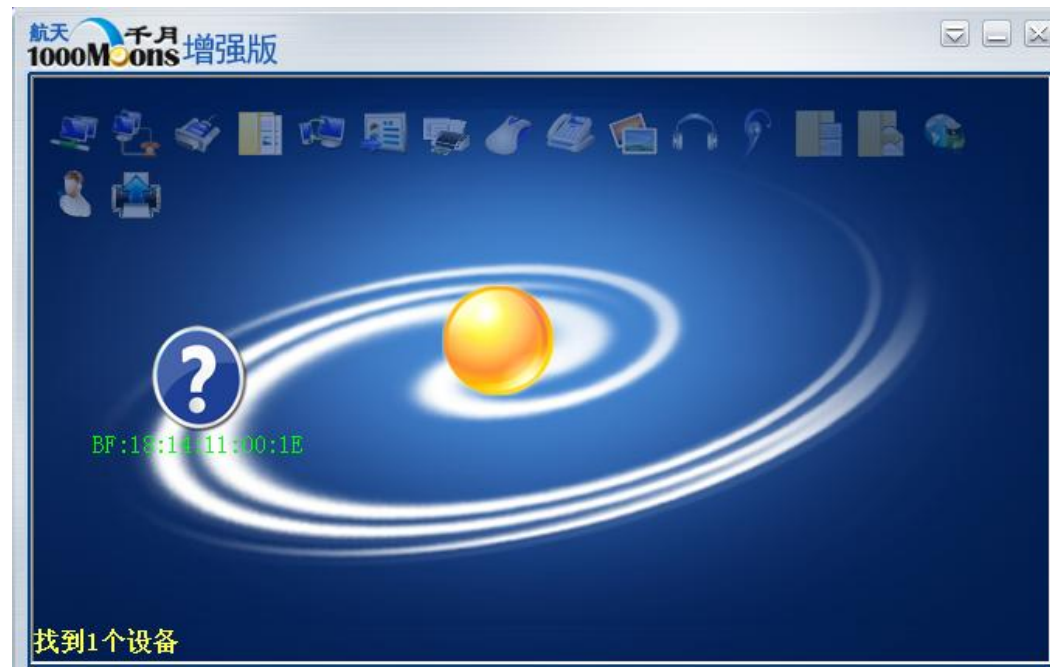


4.1.3 调试软件与飞控系统连接

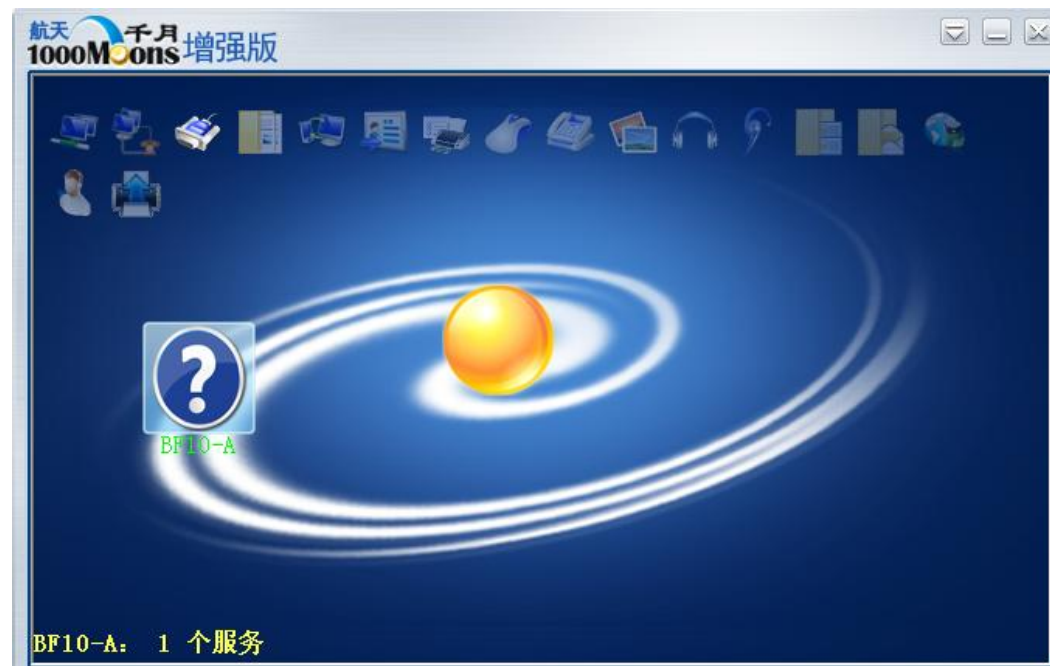
请在 4.1.1 和 4.1.2 设置完成无误后，方可进行此步骤。

1. 飞控系统上电；
2. 打开蓝牙界面；

3. 右键点击，选择**搜索设备**选项，等待搜索完成，出现如下界面；



4. 在搜索得到的蓝牙设备上点击右键，选择**搜索服务**，出现如下界面；



5. 在该蓝牙设备上再次点击右键，选择[连接蓝牙串口](#)，等待连接完成。蓝牙连接完成后电脑右下角蓝牙图标将变为绿色。此时在该蓝牙设备上点击右键，可以发现[连接蓝牙串口](#)变为[断开蓝牙连接 \(com1\)](#)。

注意：该 COM 口可随着笔记本或 PC 电脑上设备的不同而有所变化。

6. 此时，运行 Stabilization_Assist.exe，打开调试软件。在调试软件界面上选择[工具](#) —— [设置](#) —— [请选择串口](#)，选择蓝牙所显示的连接 com 端口，点击[设置](#)。操作界面如下：



7. com 端口设置完成后，等待调试软件和飞控系统的自动连接。连接正常后，调试软件右下角显示 **主控正常** ，若连接不成功，则显示 **主控失联** 。

注意：飞控系统蓝牙与调试软件的连接具备自动连接的功能，在自动无法连接时，可按照上述步骤手动进行连接。

4.2 调试界面简要说明

1. **工具**菜单可进行 com 端口设置，固件升级，以及飞行日志下载等功能；

2. **导入**可实现导入已经导出的配置参数，再导入参数后，必须点击 **写入**才能将参数写入飞控；
3. **导出**可实现当前调试软件中所有配置参数的导出；
4. **全读**读取飞控系统的全部参数；
5. **读取**仅读取当前页面内的参数；
6. **全写**将调试软件内的所有参数写入飞控系统；
7. **写入**仅写入当前页面内的参数到飞控系统。

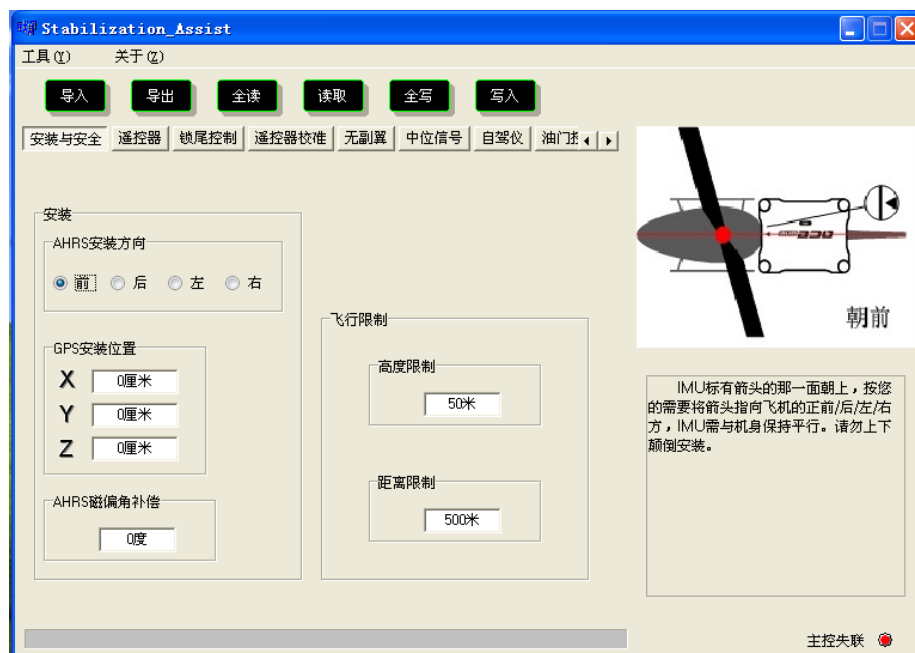
其余页面的介绍在下面进行说明。

4.3 参数设置流程

4.3.1 IMU 和 GPS 安装，飞行限制

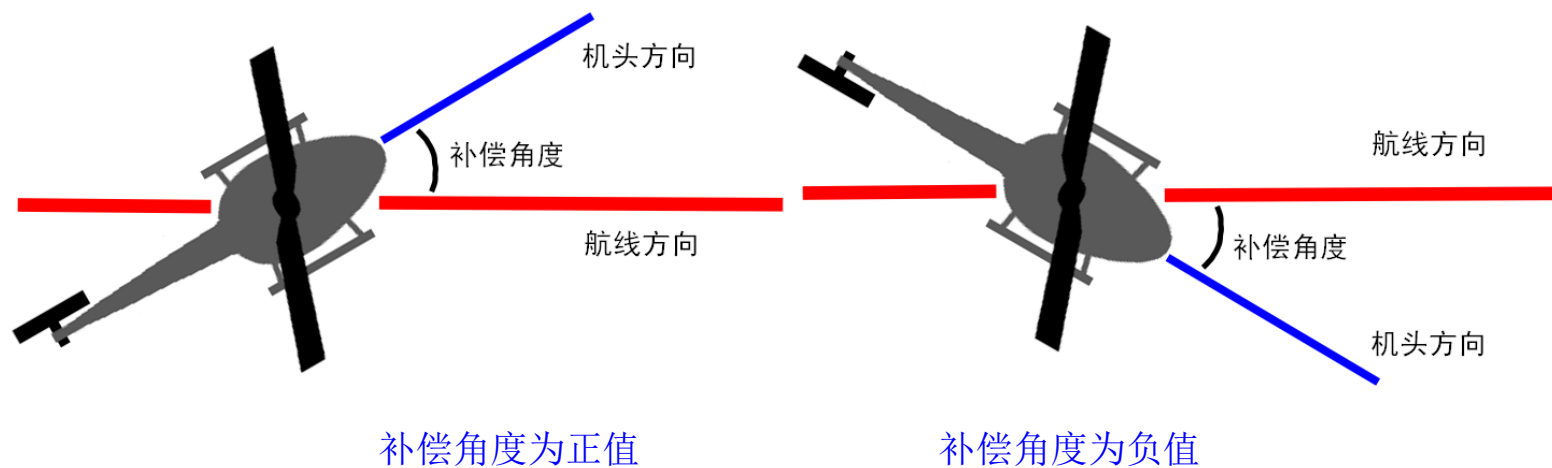
注意（Attention）：

1. IMU 的安装应尽可能的安装到飞机的重心位置；
2. GPS 天线应远离磁场以及舵机处。



1. 选择 IMU 安装方向，IMU 上指向为前向标记，可根据实际安装箭头的方向在界面中进行调整；
2. 填入 GPS 安装到飞机重心的距离；
3. 填入 IMU 磁偏角补偿：该参数用来修正磁传感器不准确时的影响。具体调整方法为，进入 GPS 航线飞行模态后，若飞机的机头指向

与航线方向不一致，则需要进行磁偏角补偿。补偿值如下图所示：



4. 填入飞行限制参数

- ✧ **高度限制**：用来限制飞机的飞行高度（相对于起飞点高度），参数范围（15m—100m）
- ✧ **距离限制**：用来限制飞机的飞行距离（仅在 GPS 航线模态下有效），参数范围（100m—500m）。

4.3.2 遥控器

注意（Attention）：

1. 本飞控系统在失效后（如意外掉电等），系统将自动切换至手动飞行功能，以有效保证飞行安全（此时，无副翼飞机将失去无副翼增稳功能）。为保证此功能正常，请严格按照下述方法设置您的飞机；

2. 本页面内的参数（除 RUDD 左右行程外）应严格按照遥控器内置的参数进行写入，即保证页面内的所有参数（除 RUDD 左右行程外）均与遥控器内置的参数一致，否则飞控系统将不能正常工作。

具体设置步骤：

1. 请勿连接飞控系统，仅将遥控器，接收机与飞机正常连接，在此种方式下对利用遥控器将飞机配置到可以进行手动飞行的状态；
2. 按照前述接线方式将飞控系统接入，蓝牙连接正常；
3. 依次配置[遥控器类型](#)、[十字盘种类](#)、[接收机类型](#)；
4. 按照界面上的参数种类，将遥控器内的参数依次写入；
5. RUDD 左右行程的调试方法，参见[锁尾控制](#)参数说明。



4.3.3 锁尾控制

注意（Attention）:

- 1、请在连接舵机前确认您的舵机类型，错误的参数配置可能损坏您的舵机；
- 2、锁尾模式和非锁尾模式，以及对应的感度值均来自遥控器。

锁尾调试步骤:

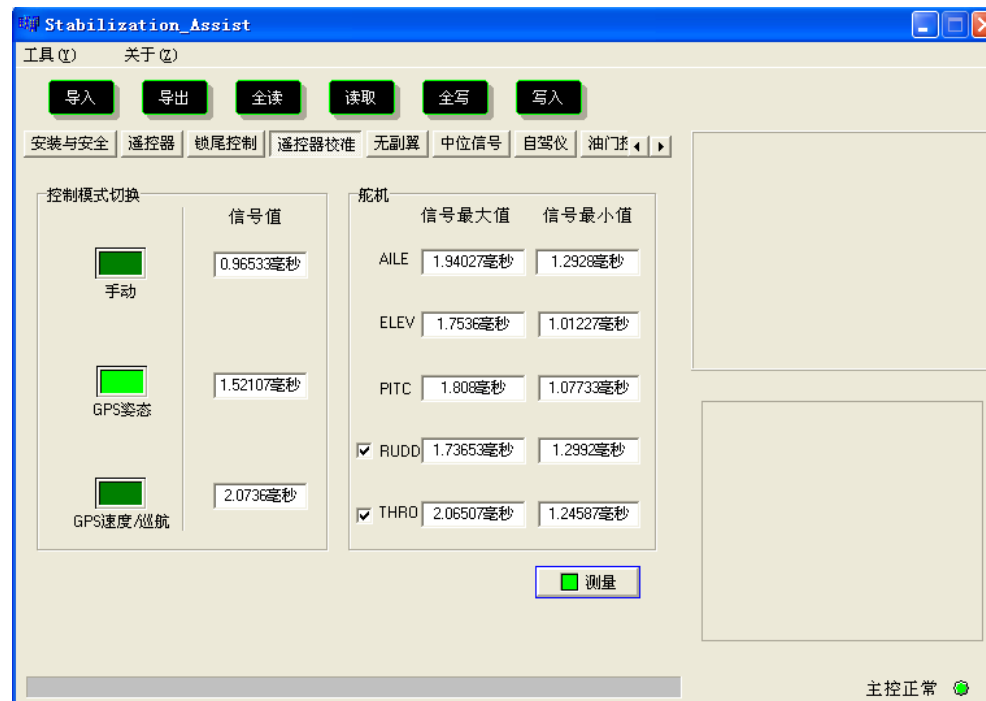
1. 可根据需要打开或者关闭锁尾陀螺功能；该功能关闭后可在其输出通道外接其它锁尾陀螺仪；
2. 根据尾舵机类型选取相应的尾舵机选项；
3. 调整尾舵机左右行程：应保证调整后尾桨工作在满意的工作范围，且不产生物理干涉。调整方法如下：
 - ① 将尾舵机左行程参数设为 1，另一个为 50；
 - ② 摇动遥控器的航向通道，将会有有一个方向的尾桨角在摇动中未发生变化，此方向即为左行程方向；
 - ③ 确认左右行程方向后，可调整右行程参数值至舵机能转动至合理的位置；
 - ④ 调整左行程参数值至舵机能转动到的合理位置。



4.3.4 遥控器校准

注意 (Attention):

1. 在遥控器的油门与螺距曲线未设置正常时，请勿点击本页面的[测量](#)按钮；
2. 更改遥控器内的任何参数或者设置，请重新测量；
3. 若 RUDD（尾桨通道）和 THRO（油门通道）未接入飞控系统，测量前请取消前面复选框内的√；
4. 控制模式切换分为三档，采集到的值小于 1.2 为第一档，采集到的值为 1.2—1.8 之间为中间档，采集到的值大于 1.8 为第三档。



遥控器校准步骤：

1. 点击**测量**按钮；
2. 随意转动遥控器四个操纵杆，保证均能达到遥控器输出的最大值；
3. 扳动模式控制开关，保证在**手动**、**GPS 姿态**、**GPS 速度/航线**三个模式下均能采到合适的信号值，且对应的模式开关颜色显示正常。

4.3.5 无副翼

注意 (Attention):

1. 本页的配置内容仅针对无副翼飞机，有副翼飞机请将无副翼功能关闭，跳过此页参数配置；
2. 无副翼的参数设置须在前述的功能配置完成后进行；
3. 无副翼参数设置完成后，请在手动模式下调试飞机至遥控器各操纵杆松浮时，飞机可在空中稳定悬停 3s 以上时间；
4. 在手动模式下未完成无副翼功能测试前，请勿使用 GPS 姿态、GPS 速度和 GPS 航线模式，否则有失控危险；
5. 无副翼参数将影响自驾模式下的控制效果，故请将无副翼飞机在手动模式下通过参数调整将飞机调整成一架类似有副翼的飞机。

无副翼参数说明：

1. **感度**（参数范围 50—400）：如果飞机操纵起来软软的，遥控器杆停止时飞机从运动到停止的响应时间过长，则需要调大感度，建议每次增加 10%。如果调整到遥控器杆停止时飞机停下来的时候来回弹几下说明感度调大了，此时再减小感度，直到动杆飞机跟随性好停杆飞机停的又快又不来回振荡为止。该参数只影响无副翼系统的控制稳定性而不决定用户控制手感。
2. **操纵耦合**（参数范围 50—300）：该参数决定了遥控器操纵时有多少杆量直接去操纵飞机。该参数越大，说明有更多的杆量直接去驱动舵机，操纵飞机时飞机的响应越快，但是过大的参数会导致飞机响应过于快速，过于生硬。该参数不影响无副翼系统的控制稳定性，但是影响操纵时的手感。
3. **副翼重量**（参数范围 50—300）：该参数越大，飞机操纵起来感觉越慢，惯性越大，停杆时飞机回中越慢，飞机变为有副翼飞机的感觉越明显，飞机越稳定。该参数越小，无副翼的感觉越明显，飞机越灵活，随着参数减小，飞机将越来越难控制。



4.3.6 中位信号

注意（Attention）：

1. 本页设置内容的主要目的是进行悬停状态的遥控器中位采集，故在配置本页内容前，需先将飞机在手动状态下调试至遥控器松杆后可正常悬停 3s 以上，否则有可能无法完成空中自动悬停以及遥控器失效后的悬停；
2. 只有在自驾模式测试完成后，遥控器失控悬停保护功能才能正常工作；请先进行自驾模式飞行测试。；
3. 必须在手动模式下完成中位采集；

4. GPS 状态不正常时，遥控器失效后飞机处于姿态模式，不能锁定位置，仅保持 0° 姿态。
5. 中位信号如果不进行设置，则不能实现半自动起飞；
6. 在中位信号不进行设置的情况下，飞控系统的悬停螺距将采集手动切换至其他模态瞬间时刻的螺距值自动作为悬停螺距，其余功能均正常；
7. 建议将中位信号采集放在所有飞控调试的最后，即飞机手动以及自驾参数调整好之后，再进行中位信号采集。

中位信号设置步骤：

1. 请在遥控器设置中将各个舵机的失控保护值设为手动悬停时刻的舵机值；
2. 点击[测量](#)；
3. 请将油门杆推至悬停位置，观察前五项的测量值，该值的范围一般处于 1—2 之间；
4. 当 RUDD 或者 THRO 未接入飞控系统时，请取消其前复选框中间的 ☒；
5. 选择[我已确认中位](#)前面的复选框；
6. 点击[写入](#)；
7. 如果要取消中立点采集，请点击[测量](#)，取消[我已确认中位](#)前面的复选框，点击[写入](#)。

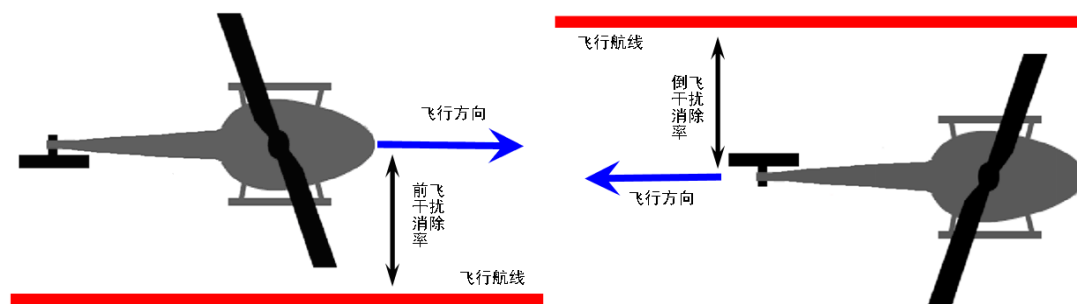


4.3.7 自驾仪

参数说明:

1. **感度**: 参数范围: 前后/左右 50%~300%; 垂直 50%~300%。该参数过大将导致飞机姿态在该参数所对应的方向上振荡 (约 5~10 次/秒)。在 GPS 姿态、GPS 速度模式中, 飞机出现单边飘走, 请直接增大对应方向的参数, 增大到飞机出现抖动再降低该参数 15%左右。

2. **最大速度限制**：参数范围 1m/s—10m/s；该参数决定了 GPS 速度和 GPS 航线模式下飞机的最快速度；
3. **姿态配平**：本飞机具备自动配平功能，如需更改该参数，请联系工程人员；
4. **机动性**：它决定你打杆时飞机启动速度的快慢，数字越大响应越快，飞行中遥控器松杆飞机进入悬停越快，但太快了感觉飞机比较机械，并且会引起振荡，该参数太小的话飞机改平时较慢；
5. **控制延迟**：该参数决定了遥控器摇杆操作后飞机的飞机达到期望的摇杆对应的姿态或者速度所需要的时间。参数越大，飞机的响应越慢。注意理解和参数**机动性**的区别。机动性决定了打杆时刻飞机的响应，而控制延迟决定了打完杆时飞机从打杆之前状态到达到打杆所期望的状态的时间。
6. **前/倒飞侧向干扰消除**：该参数仅在 GPS 航线模态下起作用。在 GPS 航线模态前向飞行时，若飞机处于航线左侧，请将飞机与航线的误差（米）填入前飞干扰消除率；倒飞时，若飞机处于航线右侧，请将飞机与航线的误差（米）填入倒飞干扰消除率。



7. **高级参数**：请按照默认值进行试飞。如需更改，请联系工程人员。



4.3.8 油门控制

注意（Attention）：

本飞控不提供独立的发动机控制功能。油门控制类似于未接转速控制情况下的手动控制油门方式。其油门控制原理为：请将飞机的油门与螺距曲线在手动模式下调试完成（包括空中试飞测试）。通过本页面的配置即可将遥控器内的油门螺距曲线采集到飞控系统中，非手动模式下的飞行即按照此油门螺距曲线进行发动机控制。故需要试飞人员将油门螺距曲线进行认真调试。

设置步骤：

1. 选择油门控制类型：

✧ **油门锁定**：即在飞行中飞控系统不进行油门控制，而是锁定悬停油门值，只进行螺距控制，切到自驾模式后，油门将保持切换时刻的油门值；

✧ **油门随动**：即飞控系统按照遥控器内部的油门螺距曲线进行高度通道的控制；

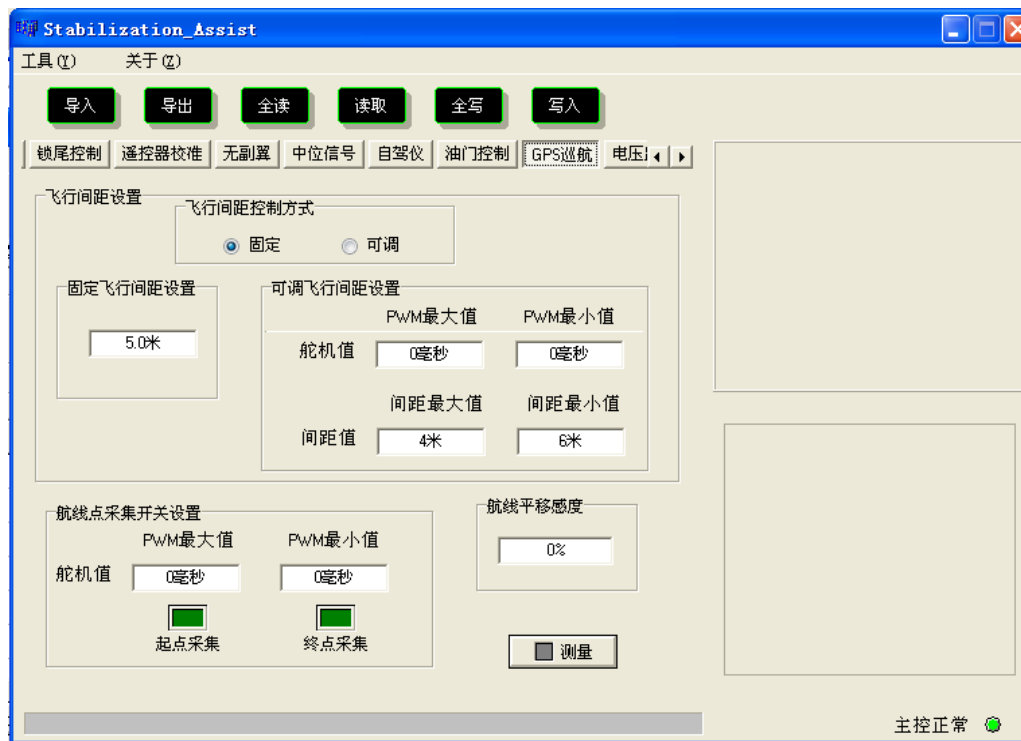
2. 若选择油门随动：请点击**测量**；在 5 秒内随意波动遥控器的各个操作杆，务必使各个操作杆都能达到最大和最小值。等待提示，若显示采集成功，则点击**写入**，若显示不成功，则请重新测量。



4.3.9 GPS 航线

注意（Attention）：本页的设置内容均仅在 GPS 航线模式下起作用。

1. 飞行间距控制方式分为**固定**和**可调**两种：
 - ✧ 固定方式可设置相应的固定作业飞行间距；
 - ✧ 可调方式需要占用遥控器一个旋钮通道来。在通道设置完成后，点击 **测量**，将该旋钮分别转至最大和最小处，采集信号，该信号的最大和最小值则对应了可调间距的范围。
2. 航线点采集开关设置：在 GPS 航线模态时，该开关用来采集航点信息，以生成航线。该开关的选择最好使用可回弹的开关，如果选择非回弹开关，则在采集航点时必须将该开关扳到最大再扳到最小，才算一个航点采集完成。默认起点采集开关的 PWM 值最小，若采集到的为最大，请在遥控器设置中将该通道反向。
3. 航线平移感度：该参数决定了 GPS 航线飞行时，左/右侧移时，侧移速度的快慢。感度越大，飞机移的越快，感度越大，越容易产生超调，即已经达到侧移距离，但是飞机还有侧移的速度。



4.3.10 电压监控

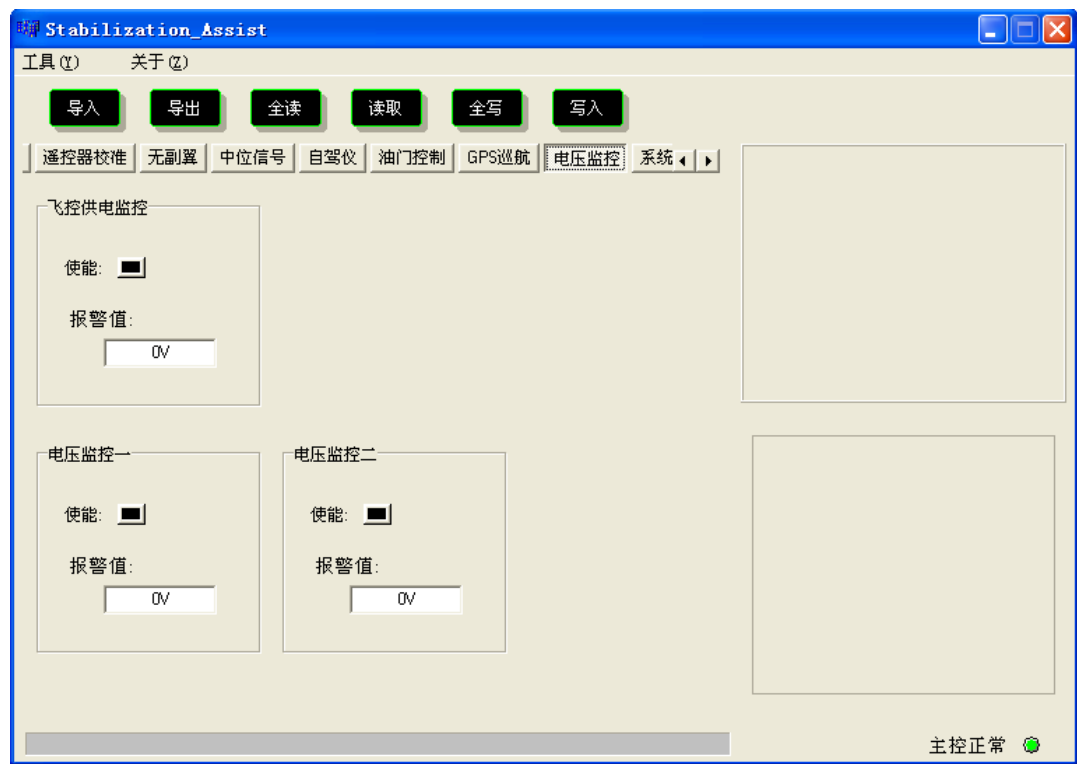
注意 (Attention): 本页的设置内容均仅在 **GPS 航线模式** 下起作用。

1. 若不点击 **使能** 按钮，则电压监控功能不起作用；
2. 若遥控器自带电压回传功能，可选择不使能电压监控功能。

本系统支持飞控系统自身供电电压监控，以及扩展的外部两路电压监控，可用于电动飞机的动力电和系统电电压监控。

- ✧ 电压监控一可设范围：0 VDC ~100VDC；
- ✧ 电压监控二可设范围：0 VDC ~100VDC。

使能后任意一路电压低于设定值，LED 指示灯将持续蓝灯闪三下。



4.3.11 系统检测

注意 (Attention):

为了飞行安全，本系统在 GPS 未正常工作时，尾桨将不能正常工作。为了在室内可以对飞机进行参数设置以及系统检查，系统具备模拟 GPS 的功能，选择模拟 GPS 后，请等待锁尾功能完成后，再进行其他的操作。在模拟 GPS 的情况下，请勿飞行。

系统检测步骤：

1. 模拟 GPS：点击[模拟 GPS](#)，系统内置的模拟 GPS 将起作用，飞机可进行除飞行以外的各种操作。
2. IMU 反馈方向检测：
 - a) 模拟 GPS，等待锁尾正常；
 - b) 切换至非手动模式；
 - c) 抬起直升机尾管，十字盘将向您所抬起的反方向倾斜；
 - d) 横向倾斜直升机，十字盘将向您所抬起的反方向倾斜；
 - e) 水平摆动直升机，检查尾桨转动的方向是否正常；
 - f) 点击[测量](#)按钮，螺距将升高；
 - g) 以上的测试如果极性不一致，请点击 [正/反向](#) 按钮，直至正常。
3. 摇杆反馈检测：
 - a) 模拟 GPS，等待锁尾正常；
 - b) 切换至非手动模式；
 - c) 推遥控器俯仰杆，十字盘将向前倾，拉俯仰杆，十字盘将向后倾；
 - d) 右压遥控器横滚杆，十字盘将向右倾，左压横滚杆，十字盘将向左倾；
 - e) 右压遥控器偏航杆，尾桨将向使机头朝右的方向转动，左压遥控器偏航杆，尾桨将向使机头朝左的方向转动；
 - f) 推高遥控器油门杆（螺距杆），螺距将升高，反之则降低；
 - g) 以上的测试如果极性不一致，请点击 [正/反向](#) 按钮，直至正常。



5. 飞行测试

5.1 磁力计校准

本系统内置有高精度磁场传感器，该传感器的信号存在误差时将会影响飞行效果，误差严重时可导致飞机摔机。故在首次飞行前必须进行磁力计校准。

何时校准：

1. 系统初次安装时校准；
2. 直升机机械安装或者机上设备发生发化时；
3. GPS 磁罗盘位置发生变更；
4. GPS 速度飞行时侧偏较大或 GPS 航线生成航线后机头明显与航线方向不平行；
5. 上次校准后飞机运输距离超过 200 公里后。

如何校准：

1. 进入校准模式：快速来回切换控制模式切换开关 8 次，此时 LED 指示灯蓝灯常亮；
2. 水平校正，沿水平方向旋转直升机，至少一圈；
3. 垂直校正，水平转圈完成后机头朝下竖起飞机，转动飞机至少一圈，将飞机放平，等待指示灯变为白色即完成校准，若指示灯为红色，则校准失败，请重新上电再次校准；
4. 校准请蓝灯常亮后两分钟内完成水平和垂直转动，对转动方向无要求。

5.2 手动飞行测试

注意（Attention）：

1. 系统通电后飞控系统指示灯正常前，请勿动飞机，勿动摇杆。否则，请重新上电；
2. 手动模式未试好时，请勿使用非手动模式飞行。

测试内容：

1. 飞机升空后，可微调遥控器使飞机稳定悬停（松开摇杆可稳定悬停 3s 以上）；
2. 通过调整遥控器的尾桨感度调整陀螺仪锁尾效果（如果使用本系统自带的陀螺仪）；
3. 如果为无副翼飞机，请调整无副翼参数，让飞机飞行更稳定；
4. 如果使用油门曲线控制飞机，请调整螺距和油门曲线，使飞机状态最佳，且飞机在空中悬停时，保证遥控器所有摇杆处于中间位置；
5. 测试完成后，请连接调参软件，重新进行遥控器校准、中位信号采集、油门控制采集。

5.3 失控保护

本系统具备遥控器失效自动悬停功能，请认真设置遥控器失效时各舵机的中立点位置为悬停点位置，油门舵机务必保证也处于悬停点位置，否则将不能稳定悬停。

5.4 自驾模式飞行测试

注意（Attention）：

1. 在手动模式飞行完成后，即可进行自驾模式飞行测试。
2. 若没有设置中位信号，则无法实现半自动起飞和着陆，可手动将飞行至空中稳定悬停，此时切换模式开关到非手动状态，飞机即可进入悬停。

自驾参数调整：

推荐手动将飞机飞至空中，切模态开关至非手动模态，在此状态下，调整自驾参数，直至飞机可稳定悬停即可。

半自动起飞：

1. 请先正确设置中位信号和油门控制；
2. 将油门杆量打至最低；
3. 切换模态至非手动模式，等待主旋翼转速稳定；
4. 沿螺距方向轻推油门杆使飞机起飞；
5. 俯仰、横滚和航向稳定由飞控系统实现（特殊情况下仍需要人工干预），GPS 正常时可锁定飞机位置不变，否则仅稳定姿态。

半自动降落：

1. 在非手动模式下，只需降低油门杆量，飞机会缓慢降落直至落地；
2. 俯仰、横滚和航向稳定由飞控系统实现（特殊情况下仍需要人工干预），GPS 正常时可锁定飞机位置不变，否则仅稳定姿态。

6. 使用维护

6.1 飞行日志读取

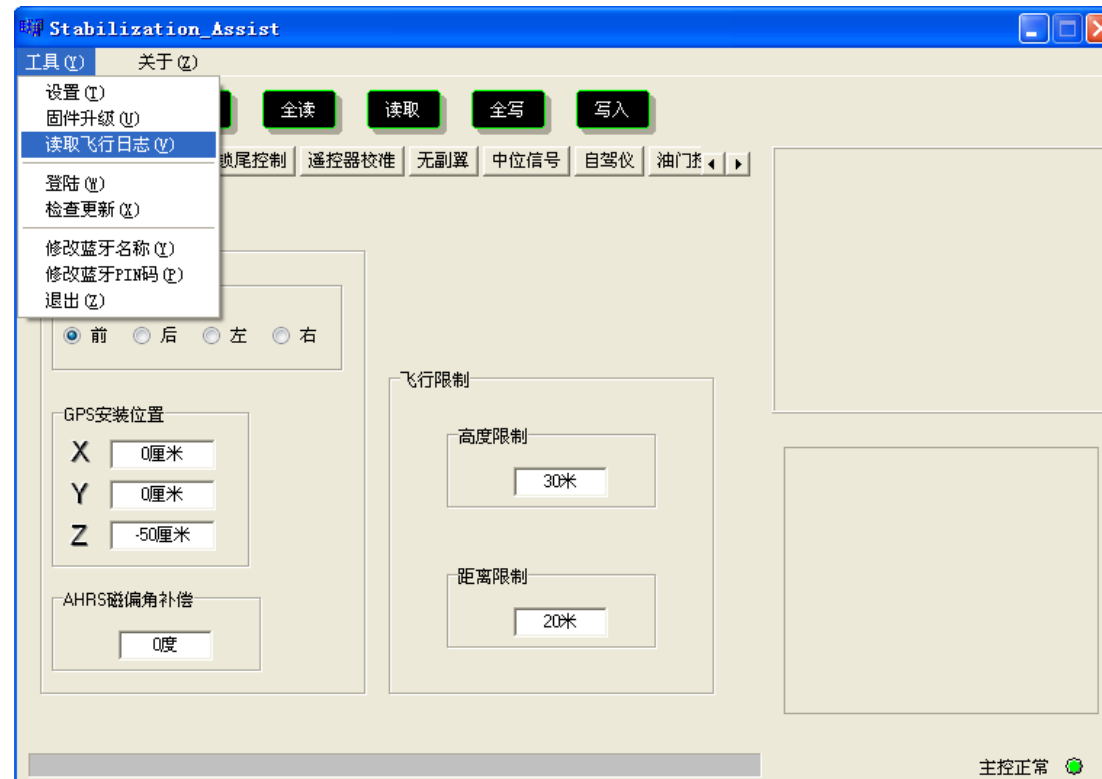
本飞控系统具备飞行数据记录功能。系统可保存前三次的飞行日志。可根据需要进行读取。

飞行日志读取方法如图：

注意：

1. “读取上一次飞行日志”指的是上一次上电飞行过程所记录的数据，其它两项请依次类推；

2. 数据读取过程较慢，请耐心等待；
3. 读取过程有进度条提示，读取完毕后会显示“读取成功”；
4. 数据读取完毕后可联系技术支持人员进行数据分析。

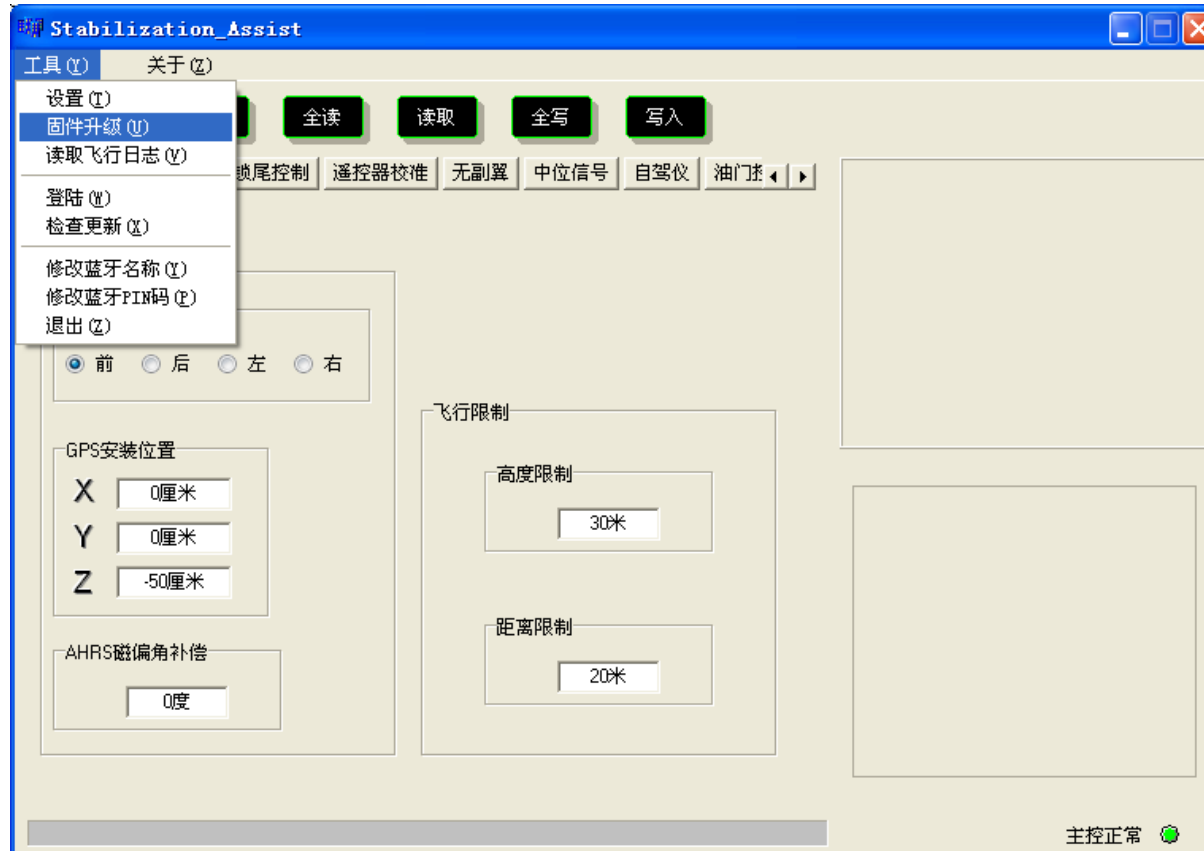


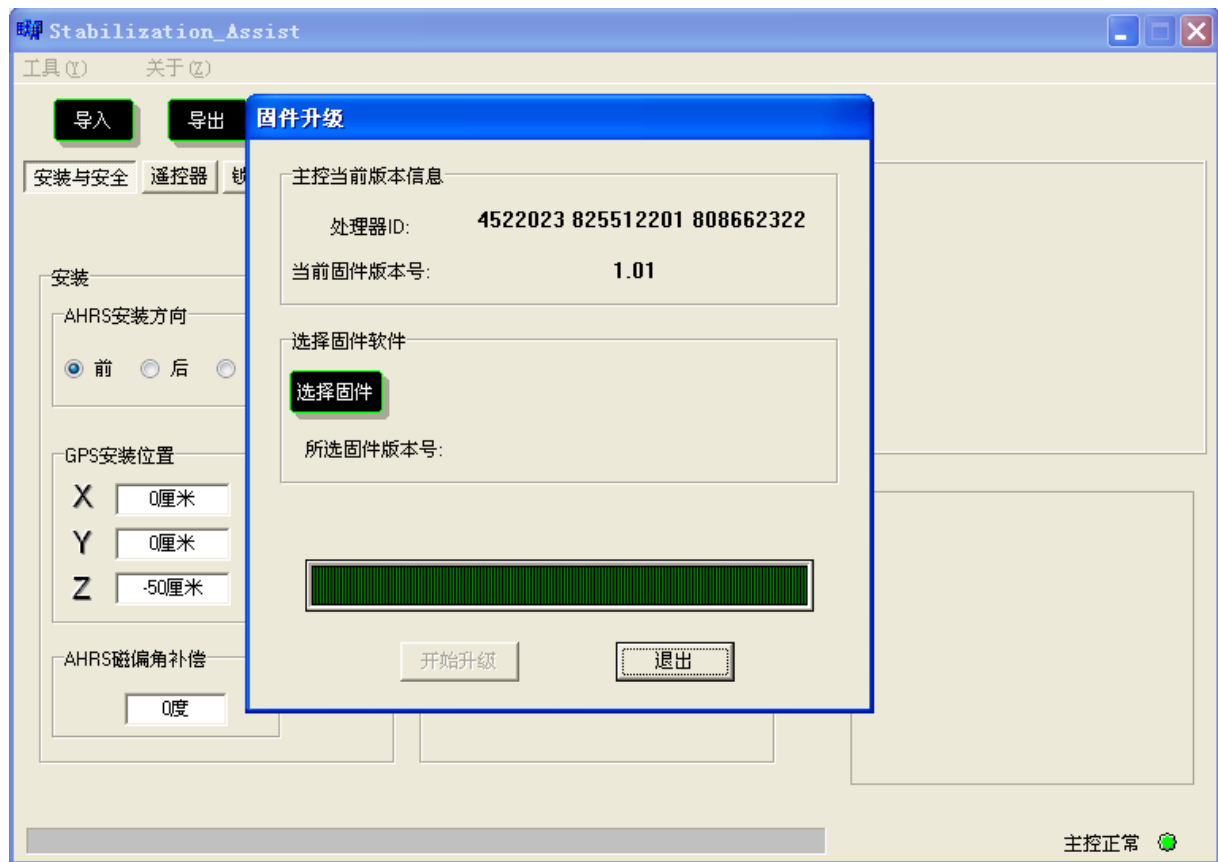


6.2 固件升级

请在飞控系统工作正常时进行固件升级的操作。

升级方法如下图：





7. 附录

7.1 LED 指示灯状态定义

	LED 指示灯闪烁形式	含义	备注
控制系统模式指示	不闪灯	手动模式	
	紫色灯闪一下 ●	GPS 姿态模式	
	蓝色灯闪一下 ●	GPS 速度模式	
	绿色灯闪一下 ●	GPS 航线模式	
E2PROM 故障指示	白色灯闪三下 ● ● ●	设置的参数无法读取	不可飞行
GPS 搜星状态指示 (红灯闪烁不同次数)	红色灯闪一下 ●	大于等于 6 颗, 小于 8 颗	可正常飞行
	红色灯闪两下 ● ●	小于 6 颗	可手动飞行
	红色灯闪三下 ● ● ●	未搜到星	不可飞行
IMU 故障指示	黄绿色灯闪三下 ● ● ●	IMU 故障	系统上电同步时短时出现为正常
磁故障	紫色灯闪三下 ● ● ●	磁传感器故障	不可飞行
飞行日志存储故障	绿色灯闪三下 ● ● ●	无法保存和读取飞行日志	
PWM 信号采集故障	青色灯闪三下 ● ● ●	无法采集或生成 PWM 信号	不可飞行
供电电压低指示	蓝灯闪三下 ● ● ●	三路监测电压任一路低于设定值	
电子围栏告警	紫色灯闪两下 ● ●	已触碰电子围栏	不可向更远或更高飞行, 请回航

磁力计校准状态指示	蓝灯常亮 	系统成功进入校准状态	手自切换开关连续掰 8 次以上进入
	蓝灯常亮变成白灯亮 5 秒 	校准成功	重新上电即可
	蓝灯常亮变成红灯亮 5 秒 	校准失败	需下电再上电重新校准

7.2 系统规格

主要系统规格	
内建功能	自驾系统、锁尾陀螺、无副翼系统、半自主起降、植保作业用航线模式、电子围栏
系统供电	6.6VDC~8.4VDC
最大功耗	6W
物理尺寸	主控制器：90mm X 60mm X 15mm IMU 模块：59mm X 41mm X 30mm GPS 和磁力计模块：直径 60mm，厚度 20mm LED 指示灯：直径 36mm，厚度 20mm
系统总重量	TBD
工作环境温度	-20℃~+60℃
飞行性能（取决于飞机平台）	悬停精度：无风条件下±0.5m
	抗风能力：取决于飞行平台自身能力

	前后最大飞行速度 10m/s
	左右最大飞行速度 10m/s